Tháng 10, 2026

PHẦN 2 • BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

TRỰC QUAN HÓA

Hands-On Data Visualization – Jack Dougherty & Ilya Ilyankou

BIỂU ĐỒ
CHART YOUR DATA

Chương 6

Chọn đúng dạng • Đọc đúng thang • Làm rõ dữ liệu

CHỌN BIỂU ĐỒ TỪ CÂU HỎI

Loại biểu đồ phụ thuộc **dữ liệu và câu chuyện**.

So sánh → Thanh / cột

Phân bố → Histogram

Thời gian → Đường

Chênh lệch → Range

Quan hệ → Phân tán

Đôi khi bảng hoặc một câu văn đã đủ.

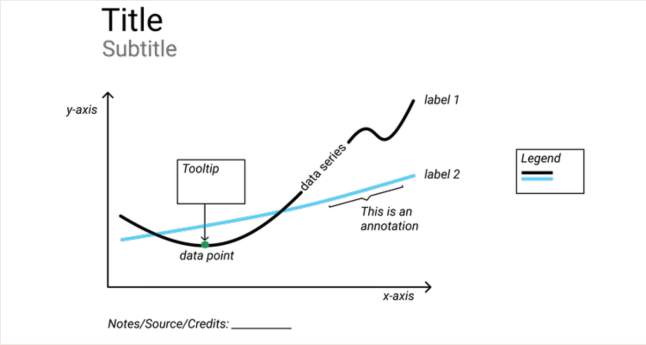
BIỂU ĐỒ CẦN GÌ ĐỂ ĐỌC ĐÚNG?

Tiêu đề: thông điệp

Trục: thang đo và đơn vị

Nhãn / chú giải: cách đọc giá trị

Nguồn / ghi chú: bối cảnh



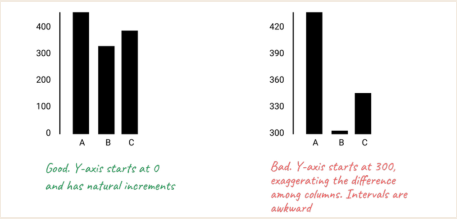
Các thành phần của biểu đồ

Thông tin cốt lõi phải hiện ra, không chỉ nằm trong hộp thông tin (tooltip).

GỐC 0 PHỤ THUỘC CÁCH MÃ HÓA

Thanh / cột / miền

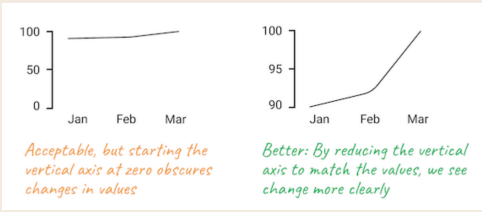
Chiều dài hoặc diện tích → bắt đầu từ 0.



Cột: gốc 0 và trục bị cắt

Đường

Vị trí của điểm → không bắt buộc gốc 0.

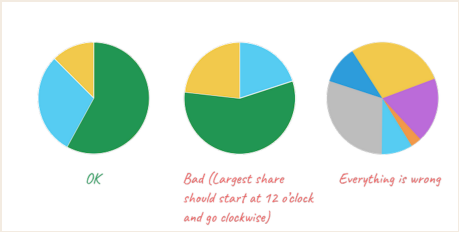


Đường: điều chỉnh khoảng trục

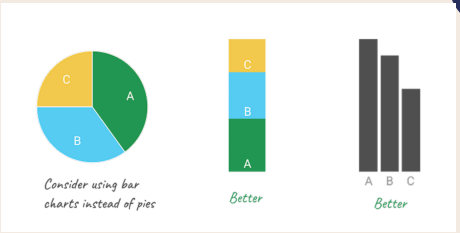
Với biểu đồ đường, chọn giới hạn trục phù hợp và ghi rõ thang đo.

BIỂU ĐỒ TRÒN THỂ HIỆN MỘT TỔNG 100%

Mỗi lát là một phần của **cùng tổng thể**.



Các phần phải cộng thành 100%



Khó so sánh? Cân nhắc thanh

100%: điều kiện cần • Ít lát: dễ đọc hơn

GIỮ ĐIỀU GIÚP NGƯỜI XEM ĐỌC RÕ

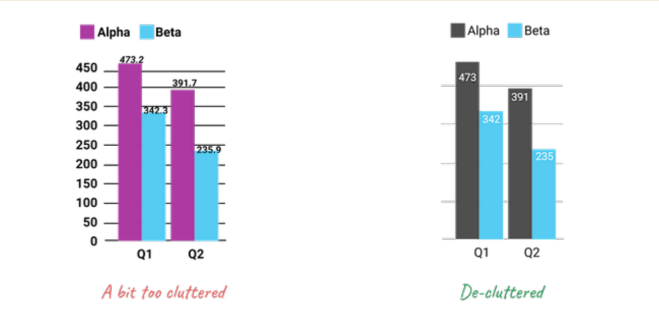
Rác đồ họa: yếu tố trang trí làm giảm khả năng đọc.

Bỏ 3D / bóng đổ thừa

Nhấn dài → Thanh ngang

Sắp xếp có lý do

Màu có mục đích

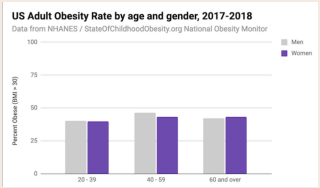


Tinh giản để làm rõ dữ liệu

Kiểm tra khả năng phân biệt màu và bản in trắng đen.

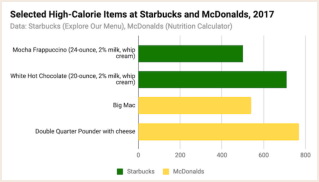
BA CÁCH SO SÁNH DANH MỤC

Nhóm Đặt cạnh nhau



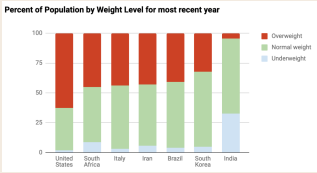
Béo phì theo tuổi / giới

Tách Chia thành cụm



Calo món ăn theo nhà hàng

Chồng Thành phần trong tổng



Nhóm cân nặng theo quốc gia

Cách bố trí phụ thuộc điều cần so sánh.

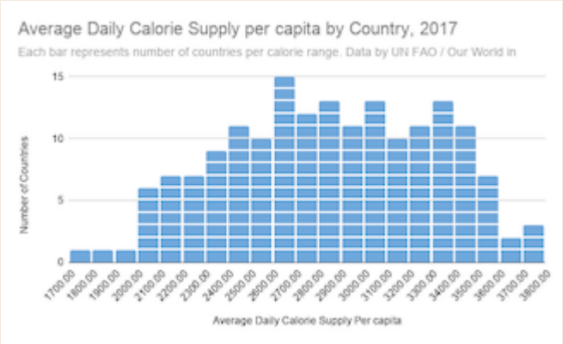
HISTOGRAM CHO THẤY PHÂN BỐ

Đếm số giá trị rơi vào từng **khoảng (bin)**.

Trung tâm

Độ phân tán

Giá trị ở hai đuôi



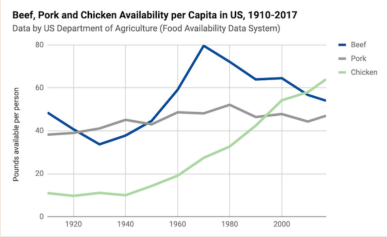
Nguồn cung calo/người/ngày • 174 quốc gia • 2017

Nguồn cung thực phẩm không đồng nghĩa lượng thực sự ăn.

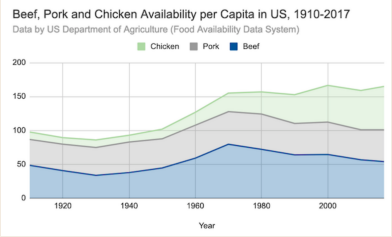
ĐƯỜNG XEM TỪNG CHUỖI, MIỀN CHỒNG XEM TỔNG

Đường: giá trị thay đổi theo thời gian.

Miền chồng: thành phần và tổng thay đổi theo thời gian.



Đường → So từng loại

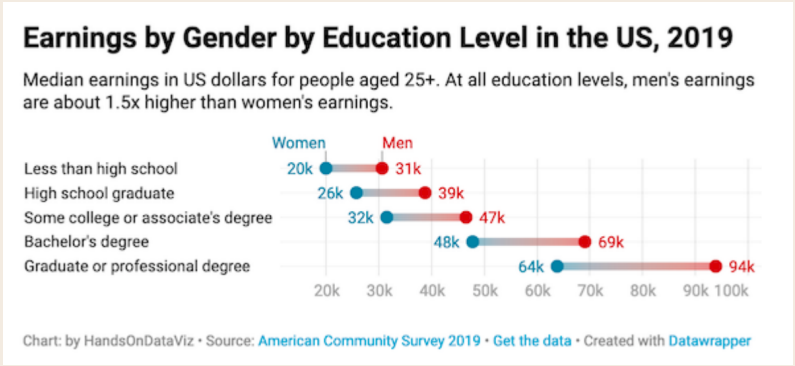


Miền chồng → Thấy tổng

Lượng thịt sẵn có bình quân đầu người tại Mỹ • USDA

RANGE LÀM RÕ CHÊNH LỆCH

Hai điểm và đoạn nối nhấn **chênh lệch giữa các nhóm**.



Thu nhập trung vị theo giới và học vấn • Mỹ, ACS 2019

Chênh lệch vẫn hiện ở từng bậc học.

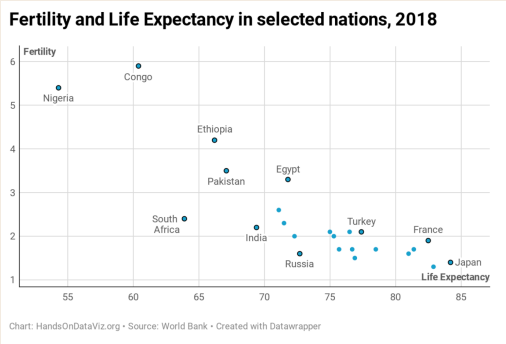
PHÂN TÁN CHO THẤY QUAN HỆ X–Y

Mỗi điểm đặt hai giá trị của **cùng một đối tượng** lên hai trục.

X: tuổi thọ

Y: số con / phụ nữ

Tương quan **không chứng minh nhân quả**.



World Bank 2018 • Mỗi điểm là một quốc gia trong ví dụ

BONG BÓNG THÊM KÍCH THƯỚC VÀ MÀU

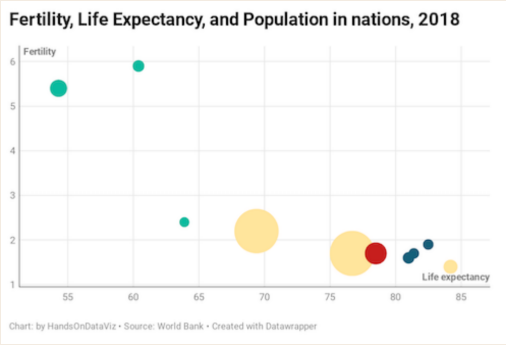
Mở rộng biểu đồ phân tán bằng **hai biến nữa**.

X: tuổi thọ

Y: số con / phụ nữ

Kích thước: dân số

Màu: khu vực



Tuổi thọ, số con/phụ nữ và dân số • World Bank 2018

Chọn đúng dạng • Giữ đúng thang • Làm rõ điều quan trọng